

|              |                                                  |                                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Curs:        | CFGM SMX 2n                                      |  |
| Matèria:     | 0224 Sistemes Operatius en Xarxa                 |                                                                                     |
| Tema         | UD1. Introducció als Sistemes Operatius en Xarxa |                                                                                     |
| Professor/s: | C. Alonso, C. Fugarolas                          |                                                                                     |
| Durada:      |                                                  |                                                                                     |

## AA2. Repàs comandes Linux

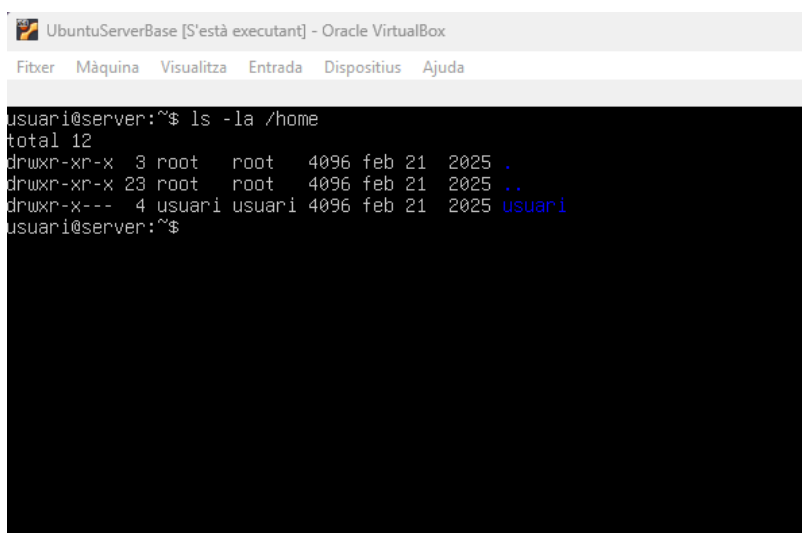
### Indicacions

Executa els següents exercicis en una màquina virtual amb GNU/Linux usant el terminal. Per a cada exercici, escriu la comanda o seqüència de comandes que faries i comprova que el resultat sigui correcte.

### Bloc 1: Sistema de fitxers

1. Llista tots els fitxers i carpetes (amb detalls i fitxers ocults) dins del directori /home.

`ls -la /home`

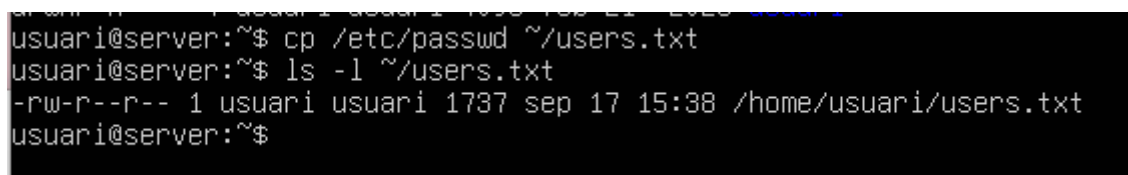


```
UbuntuServerBase [S'està executant] - Oracle VirtualBox
Fitxer  Màquina  Visualitza  Entrada  Dispositius  Ajuda

usuari@server:~$ ls -la /home
total 12
drwxr-xr-x  3 root   root   4096 feb 21  2025 .
drwxr-xr-x 23 root   root   4096 feb 21  2025 ..
drwxr-x---  4 usuari usuari 4096 feb 21  2025 usuari
usuari@server:~$
```

2. Copia el fitxer /etc/passwd al teu directori personal i canvia-li el nom a users.txt.

`cp /etc/passwd ~/users.txt`



```
usuari@server:~$ cp /etc/passwd ~/users.txt
usuari@server:~$ ls -l ~/users.txt
-rw-r--r-- 1 usuari usuari 1737 sep 17 15:38 /home/usuari/users.txt
usuari@server:~$
```

3. Mou el fitxer users.txt dins una nova carpeta del teu usuari anomenada documents. Si no existeix, crea-la.

`mkdir -p ~/documents`

`mv ~/users.txt ~/documents/`

```
usuari@server:~$ cp /etc/passwd ~/users.txt
usuari@server:~$ mkdir -p ~/documentes
usuari@server:~$ mv ~/users.txt ~/documents/
usuari@server:~$ ls -l ~/documents/
total 4
-rw-r--r-- 1 usuari usuari 1737 sep 17 16:00 users.txt
usuari@server:~$ _
```

4. Esborra el fitxer users.txt dins de documents.

`rm ~/documents/users.txt`

```
usuari@server:~$ rm ~/documents/users.txt
usuari@server:~$ ls -l ~/documents/
total 0
usuari@server:~$
```

5. Crea tres carpetes noves dins del teu directori personal: proves, proves2 i proves3 d'una sola comanda.

`mkdir ~/proves ~/proves2 ~/proves3`

```
usuari@server:~$ mkdir ~/proves ~/proves2 ~/proves3
usuari@server:~$
```

## Bloc 2: Usuaris i grups

6. Crea dos usuaris nous anomenats prova1 i prova2 amb directori personal i Shell /bin/bash i un segon

`sudo useradd -m -s /bin/bash prova1`

`sudo useradd -m -s /bin/bash prova2`

```
usuari@server:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash prova1
usuari@server:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash prova2
usuari@server:~$ ls -l /home
total 12
drwxr-x--- 2 prova1 prova1 4096 sep 17 16:04 prova1
drwxr-x--- 2 prova2 prova2 4096 sep 17 16:04 prova2
drwxr-x--- 9 usuari usuari 4096 sep 17 16:00 usuari
usuari@server:~$
```

7. Crea un grup nou anomenat alumnes.

`sudo groupadd alumnes`

```
usuari@server:~$ sudo groupadd alumnes
usuari@server:~$ getent group alumnes
alumnes:x:1003:
usuari@server:~$ _
```

8. Afegeix l'usuari prova1 al grup alumnes i al grup que pot fer sudo (mantenint els grups que ja té)

sudo usermod -aG alumnes,sudo prova1

```
usuari@server:~$ sudo usermod -aG alumnes,sudo prova1
usuari@server:~$ groups prova1
prova1 : prova1 sudo alumnes
usuari@server:~$ _
```

9. Mostra els grups dels que és membre prova1.

groups prova1

```
usuari@server:~$ groups prova1
prova1 : prova1 sudo alumnes
usuari@server:~$ _
```

10. Elimina l'usuari prova1 (esborrant el seu directori personal si n'hi hagués).

sudo userdel -r prova1

```
usuari@server:~$ sudo userdel -r prova1
userdel: prova1 mail spool (/var/mail/prova1) not found
usuari@server:~$ ls -l /home
total 8
drwxr-x--- 2 prova2 prova2 4096 sep 17 16:04 prova2
drwxr-x--- 9 usuari usuari 4096 sep 17 16:00 usuari
usuari@server:~$ _
```

## Bloc 2: Permisos i propietats

1. Crea un fitxer anomenat secret.txt i treu tots els permisos per a "altres". Comprova resultat amb comanda ls -l.

touch secret.txt

chmod o-rwx secret.txt

```
usuari@server:~$ touch secret.txt
usuari@server:~$ chmod o-rwx secret.txt
usuari@server:~$ ls -l secret.txt
-rw-rw---- 1 usuari usuari 0 sep 17 16:15 secret.txt
usuari@server:~$
```

2. Canvia el propietari del fitxer secret.txt a l'usuari prova2. Comprova resultat amb comanda ls -l.

sudo chown prova2 secret.txt

ls -l secret.txt

```
usuari@server:~$ sudo chown prova2 secret.txt
usuari@server:~$ ls -l secret.txt
-rw-rw---- 1 prova2 usuari 0 sep 17 16:15 secret.txt
usuari@server:~$
```

3. Assigna el grup alumnes al fitxer secret.txt. Comprova resultat amb comanda ls -l.

sudo chown :alumnes secret.txt

ls -l secret.txt

```
usuari@server:~$ sudo chown :alumnes secret.txt
usuari@server:~$ ls -l secret.txt
-rw-rw---- 1 prova2 alumnes 0 sep 17 16:15 secret.txt
usuari@server:~$
```

4. Fes que la carpeta proves2 tingui com a propietari prova2 grup propietari alumnes. Comprova resultat amb comanda ls -l.

sudo chown prova2:alumnes ~/proves2

```
usuari@server:~$ sudo chown prova2:alumnes ~/proves2
usuari@server:~$ ls -ld ~/proves2
1441826 /home/usuari/proves2
usuari@server:~$ _
```

5. Dona permisos a la carpeta prova2 de manera que tant el propietari, com el grup propietari puguin llegir i escriure. La resta d'usuaris no tenen cap permís. Comprova resultat amb comanda ls -l.

sudo chmod 770 ~/proves2

```
usuari@server:~$ sudo chmod 770 ~/proves2
usuari@server:~$ ls -ld ~/proves2
drwxrwx--- 2 prova2 alumnes 4096 sep 17 15:45 /home/usuari/proves2
usuari@server:~$ _
```